

SOCLE TES BUT3 INFORMATIQUE

Partie 1 :

la sensibilisation à la Transition Ecologique et Sociétale

Les limites planétaires et le poids de l'empreinte écologique du numérique

Elisabeth GENAIVRE – MCF en Gestion
Département Informatique – IUT DE LANNION

TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOCIETALE : l'affaire de tous



Jusqu'à présent, les pays industrialisés vivaient et se développaient sans penser aux lendemains. C'est seulement en 1972 que des politiques et des scientifiques vont tirer l'alarme sur les dégradations qu'entraînent nos modes de vie sur la Planète, qui n'est pas inépuisable. Le but est de créer une prise de conscience sur le développement économique soutenable que doivent adopter les états s'ils veulent préserver et sauvegarder la planète Terre. Si la dégradation de l'empreinte écologique de notre planète est souvent attribuée aux secteurs industriels et agricoles, force est de constater que le secteur du numérique a un impact non négligeable sur son évolution.

Il est important de comprendre la genèse et la formalisation de ce concept de Transition Ecologique et Sociétale (TES). Le passage à cette Transition Ecologique et Sociétale est un défi important posé aux entreprises. Il vous sera demandé d'intégrer cette nouvelle culture d'entreprise dans votre futur métier d'informaticien que vous soyez en Parcours A ou Parcours C, et d'en être le moteur de sa diffusion auprès des autres secteurs d'activités.

INTRODUCTION

Depuis la période pré-industrielle commencée vers 1850, aucun état et peu d'individus avaient pris conscience de l'impact de la surconsommation et surproduction de masse sur la planète, associés au développement du capitalisme moderne. Si certaines ONG et associations écologiques avaient tiré la sonnette d'alarme depuis 1970, les politiques et les scientifiques ont commencé à formaliser les limites du capitalisme moderne en parlant de limites à la croissance et de limites planétaires à ne pas franchir.

En 1972, le rapport Meadows intitulé « Les limites à la croissance » est l'un des premiers textes à alerter sur les conséquences destructrices pour la planète d'une croissance illimitée dans un monde aux ressources finies. Ce rapport vise à expliquer que le dépassement des limites physiques du système Terre aura une influence importante sur le développement mondial d'ici les cent prochaines années. À l'aide de modélisations informatiques inédites pour l'époque (premiers ordinateurs), Dennis Meadows et son équipe représentent le système Terre à partir de quelques variables décrivant la population mondiale, la croissance industrielle, la production alimentaire, la consommation de ressources naturelles et la pollution. Plusieurs dizaines de relations lient les évolutions de ces variables entre elles. Appelées « boucles de rétroaction négatives ou positives », ce sont des chaînes de relations de cause à effet susceptibles d'entraîner un changement ou d'avoir un effet stabilisant. Le scénario serait le suivant jusqu'en 2000 : 1- la population mondiale s'accroît et la production industrielle augmentent pour répondre aux besoins d'une certaine société de consommation 2- puis leur croissance est stoppée par des ressources non renouvelables et rares de plus en plus inaccessibles, et la production industrielle décline par manque de ressources 3- la pollution et les déchets se seront développés entre temps 4- La hausse du coût des ressources non renouvelables et rares se répercute alors sur tous les secteurs économiques, et notamment sur le secteur de la production agricole, risquant d'induire des problèmes de malnutrition et de sur-mortalité de la population. Lors de son actualisation en 1992 puis en 2004, le rapport tire les mêmes conclusions qu'en 1972, confirmant l'impact destructeur des activités humaines sur les ressources naturelles et sur la pollution générale de la planète. Il a permis de passer de discours environnementaux axés sur les pollutions locales, à un discours englobant l'ensemble des problématiques environnementales à une échelle planétaire.

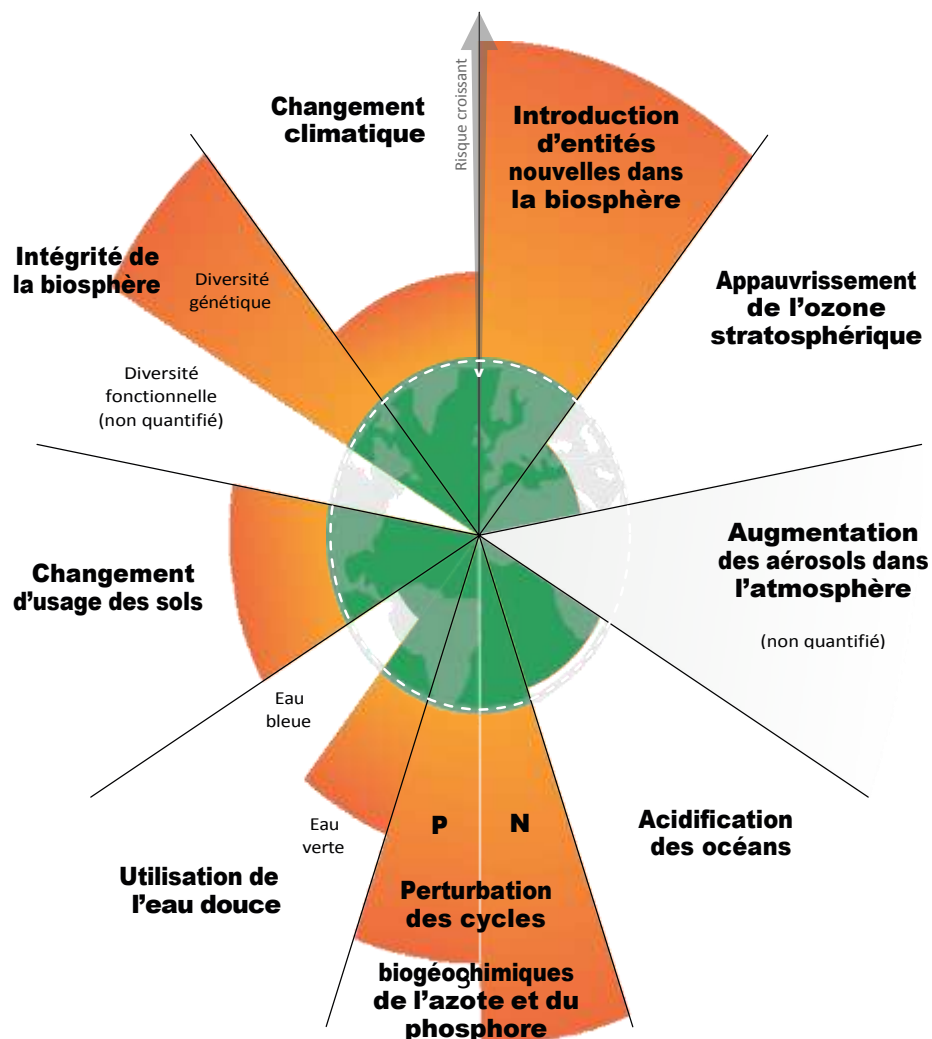
En 1996, Wackernagel et Rees mettent au point un nouvel indicateur appelé « l'empreinte écologique » pour mesurer la pression exercée sur les ressources naturelles par les activités humaines, plus précisément par la consommation de biens et services d'une population : alimentation, transport, logement, services. L'empreinte écologique estime les surfaces biologiquement productives nécessaires pour régénérer les ressources naturelles utilisées, et assimiler les déchets générés (typiquement, absorber les émissions de gaz à effet de serre). Depuis 2003, l'empreinte écologique est calculée par le *Global Footprint Network* (GFN). Cette empreinte peut alors être comparée à la surface productive réellement disponible. Lorsque l'empreinte mondiale dépasse la biocapacité de la planète, cela signifie que pour satisfaire la consommation de tous les hommes, la totalité des ressources naturelles produites par la Terre en une année ne suffisent pas et qu'il est nécessaire de puiser dans le « capital naturel ». On parle alors de « dépassement écologique » ou de « déficit écologique », ce qui rejoint la notion de limite planétaire. Le « jour du dépassement » fixé par le GFN correspond à la date à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en une année. Ainsi, en 1999, le jour du dépassement mondial avait été calculé au 29/09, puis il est passé au 5/08 en 2025, soit deux mois plus

tôt. En France, le jour du dépassement en 2022 correspondait au 19/04, ce qui est inquiétant.

En 2009, Rockström définit le concept de limites planétaires comme un espace de fonctionnement sûr pour l'humanité, qui repose sur le suivi de l'évolution de neuf phénomènes complexes et interconnectés : le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, l'utilisation de l'eau douce, l'acidification des océans, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Ce concept s'attache à décrire et à observer le système Terre, et non les facteurs socio-économiques à l'origine de son évolution. Le dépassement des limites de « fonctionnement sûr » pour chacun de ces phénomènes peut provoquer des transformations en chaîne, potentiellement irréversibles, et déstabiliser l'équilibre planétaire, jusqu'à rendre la planète invivable pour l'homme.

En 2015, Steffen formalise des mesures de ces limites planétaires, en vue de mettre en place une gouvernance de l'environnement. Il permet d'offrir une vision globale d'un système complexe avec des processus qui interagissent, à différentes échelles. C'est un cadre conceptuel évolutif, que les chercheurs s'emploient à ajuster et à définir continuellement au gré des données collectées. La partie verte représente la zone devant impérativement être préservée pour assurer la survie de l'humanité. Les menaces sont fortes aujourd'hui sur l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, l'acidification des océans et la fonte des glaciers entraînant une baisse l'eau bleue/douce consommable, la baisse de l'azote et du phosphore, la diminution des terres agricoles, et le changement climatique induisant des catastrophes naturelles et humaines.

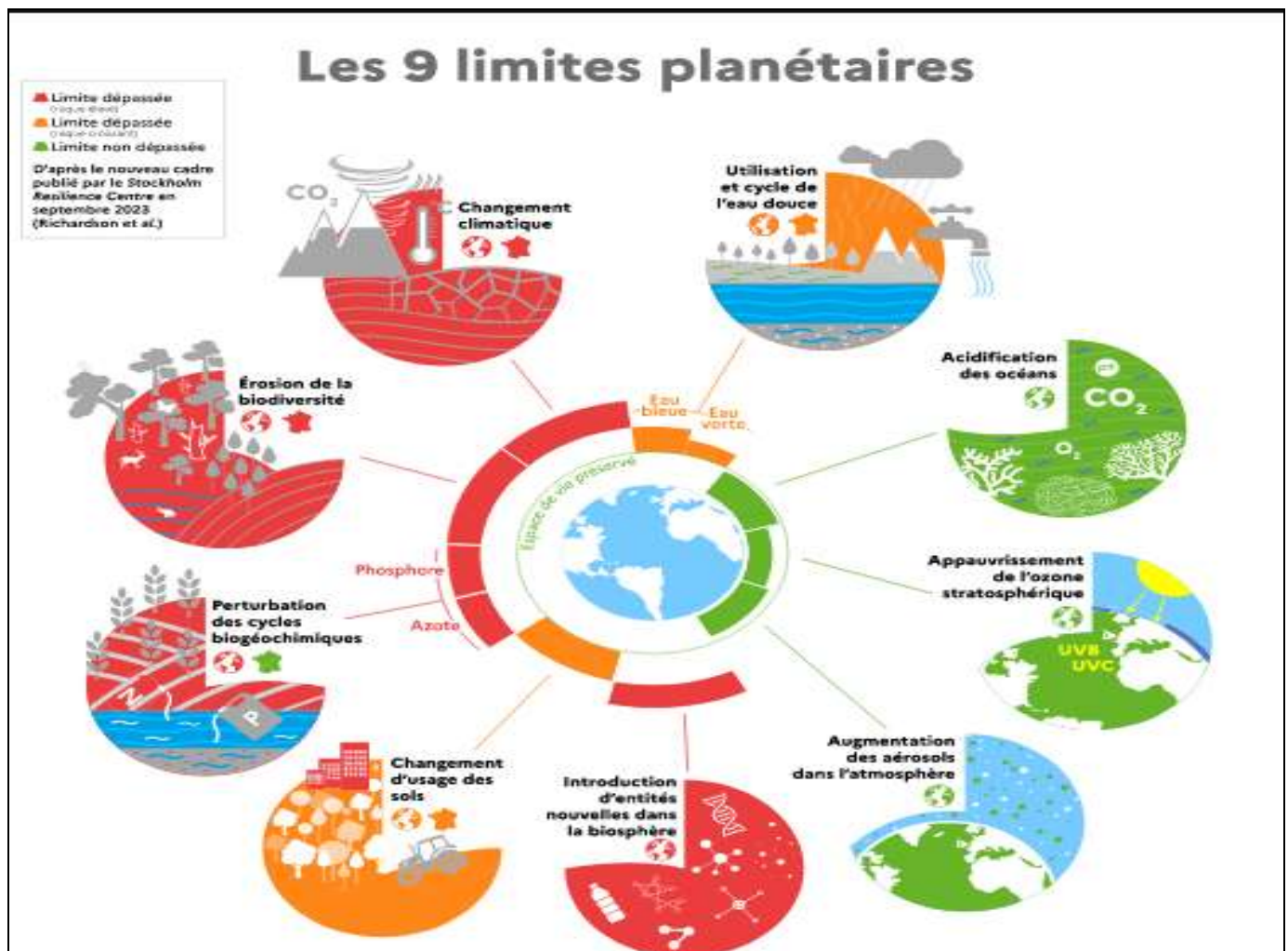
Schéma 1 : les neuf limites planétaires du cadre de 2015 actualisé en 2022



PARTIE 1 :

ANALYSE DE L'ETAT ENVIRONNEMENTAL DE NOTRE PLANETE

En introduction, on comprend bien que tous les pays sont appelés à faire leur bilan environnemental, suite au rapport Bruntland de 1987. Son principe est que le développement d'un pays doit répondre aux besoins du présent de ces concitoyens sans compromettre la possibilité pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins. L'éternelle question est de savoir si compte tenu des limites planétaires et de la croissance, les solutions doivent : 1) soit être laissées à l'initiative des acteurs économiques ou individus 2) soit imposées par des législations. Il faut attendre le rapport du Stockholm Resilience Center en 2009 pour matérialiser le concept de limites planétaires. Ils ont identifié et quantifié les seuils au-delà desquels les équilibres naturels terrestres pourraient être destabilisés et les conditions de vie devenir défavorables à l'humanité. Le dernier rapport du Stockholm Resilience Center en septembre 2023 tire la sonnette d'alarme car six des neuf limites planétaires ont été franchies. Il s'agit de comprendre les risques qui menacent l'humanité dans sa vie quotidienne et professionnelle, puisque le secteur du numérique risque d'être un des plus touchés par le sujet.



1. le changement climatique

Pour comprendre les mécanismes du changement climatique, ses causes et ses effets, il convient de s'intéresser à un phénomène naturel, l'effet de serre. Certains gaz, comme le dioxyde de carbone ou le méthane, présents naturellement dans l'atmosphère, absorbent une partie du rayonnement thermique infrarouge émis par la surface de la Terre vers l'espace pour contrebalancer l'énergie solaire absorbée. Ces gaz, dits « à effet de serre » (GES), permettent ainsi de maintenir la température de la surface terrestre à 15 °C. Sans cet effet de serre naturel, la température moyenne serait d'environ - 18 °C, ce qui rendrait la planète inhospitalière. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini deux variables de contrôle pour appréhender l'évolution du changement climatique : la concentration de CO₂ dans l'atmosphère (en partie par million) et l'augmentation du forçage radiatif par rapport à l'ère préindustrielle (en watt par mètre carré)

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour le changement climatique

Variables de contrôle	Seuils et zone d'incertitude	Valeurs mondiales
Concentration de CO ₂ dans l'atmosphère en partie par million (ppm)	350 ppm CO ₂ (350 - 450 ppm)	425 ppm en avril 2023 379 ppm en 2005 ⁸
Augmentation du forçage radiatif en watt par mètre carré (W/m ²) par rapport à l'ère préindustrielle	+ 1,0 W/m ² (+ 1,0 - + 1,5 W/m ²)	+ 2,72 W/m ² en 2019 + 1,66 W/m ² en 2005

Les valeurs présentées ci-dessus montrent un dépassement de la limite planétaire pour le forçage radiatif et une situation limite pour la concentration en CO₂ dans l'atmosphère, qui ne cesse d'augmenter depuis l'ère préindustrielle (280 ppm). En 2009, le seuil bas de la zone d'incertitude était déjà dépassé avec 387 ppm. En 2023⁹, avec 425 ppm, la planète se rapproche du seuil haut. Si une telle hausse se poursuit, des risques accrus d'instabilité et de vulnérabilité pourraient concerner de nombreux territoires, et avoir de lourdes incidences sur les conditions de vie des populations et sur les écosystèmes. En 2021, le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) souligne que les impacts du dérèglement climatique sont multiples :

- augmentation de la température à la surface du globe : environ 1,1°C par rapport à 1850-1900 ;
- élévation du niveau de la mer : de 15 cm à 20 cm depuis le début du XX^e siècle ;
- diminution de la surface de la banquise arctique en septembre : - 40 % depuis 1979 ;
- fonte des glaciers : sans précédent depuis au moins 2000 ans ;
- multiplication des événements climatiques extrêmes : vagues de chaleur, précipitations, sécheresses ; conditions météorologiques propices aux incendies, acidification des océans.

► Situation de la France :

En 2021, hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, les émissions de CO₂ de la France présentées dans l'inventaire national représentent 0,82 % des émissions mondiales. Selon l'approche empreinte carbone, en tenant compte des émissions importées, cette proportion s'élève à 1,27 %. La contribution annuelle de la France à l'effet de serre est à mettre en perspective avec le poids démographique (0,85 %) et économique (2,33 %) de la France dans le monde. Dans l'inventaire, les émissions moyennes annuelles de CO₂ (hors autres gaz à effet de serre) par habitant de France sont similaires à celles de la moyenne mondiale (4,7 t en 2021). Ainsi, pour 2021, en moyenne, les Français ont contribué autant que les autres habitants du monde au maintien des émissions au-dessus de la frontière planétaire. Dans cette optique, les efforts à produire pour descendre en deçà des seuils limites sont les mêmes en France, qu'en

moyenne, dans le reste du monde. L'approche empreinte carbone accentue la pression climatique relative de la France. L'empreinte carbone moyenne annuelle des Français (CO₂ uniquement) est estimée à 7,0 tonnes en 2021. L'empreinte CO₂ des Français dépasse de 48% l'empreinte CO₂ mondiale.

2. L'érosion de la biodiversité

La biodiversité désigne la variété du monde vivant organisée selon trois niveaux (la diversité des gènes, celle des espèces et celle des écosystèmes), ainsi que les interactions au sein de ces trois niveaux, et entre ces niveaux. Cette diversité biologique est associée à un ensemble de fonctions écologiques qui peuvent être utilisées par l'homme à son avantage. Ces utilisations constituent des services dits écosystémiques, regroupant les services d'approvisionnement (en produits alimentaires, eau, matériaux, ressources naturelles, etc.), les services de régulation (pollinisation, séquestration du carbone, régulation du cycle de l'eau, etc.) et les services culturels (activités récréatives, éducatives, etc.). Cet ensemble, biologique et fonctionnel, assure l'intégrité de la biosphère, un des facteurs clés de régulation des équilibres naturels de la planète. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini deux variables de contrôle : la diversité spécifique des espèces (taux d'extinction d'espèces) et d'intégrité de la biodiversité et des écosystèmes.

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour l'érosion de la biodiversité

Variables de contrôle	Seuils et zone d'incertitude	Valeurs mondiales
Diversité spécifique : taux d'extinction d'espèces (nombre d'extinctions sur un million d'espèces, par an)	10 extinctions par an sur 1 million d'espèces (10 - 100 extinctions par an sur 1 million d'espèces)	100 à 1000 extinctions par an sur 1 million d'espèces (Steffen <i>et al.</i> , 2015)
Diversité fonctionnelle : indice d'intégrité de la biodiversité – IIB (abondance des espèces dans un écosystème par rapport à leur abondance à l'ère préindustrielle), en pourcentage	Maintenir l'indice d'intégrité de la biodiversité (IIB) à 90 % (frontière) pour les biomes (<i>voir glossaire</i>), les grandes zones régionales (par exemple, l'Afrique du Sud), les principaux écosystèmes marins (par exemple, les récifs coralliens – <i>voir glossaire</i>) ou les grands groupes fonctionnels, et ne pas passer sous la barre des 30 % (limite)	Valeur moyenne mondiale de l'IIB : 77 % (WWF, 2022) IIB estimé à 84 % pour l'Afrique du Sud uniquement (Steffen <i>et al.</i> , 2015)

Les valeurs présentées ci-dessus montrent que la limite planétaire est largement dépassée pour les deux variables de contrôle. Cela signifie que le rythme d'érosion de la biodiversité s'accroît rapidement, atteignant un niveau qui met en danger la santé des écosystèmes et des espèces.

► Situation de la France :

En 2022, l'indice de risque d'extinction s'élève à 0,17 en France métropolitaine, ainsi qu'à l'échelle européenne, et à 0,28 au niveau mondial. Toutefois, c'est en France qu'il augmente le plus entre 2000 et 2022 (+ 99 % contre + 67 % en Europe et + 36 % dans le reste du monde). Les territoires français d'outre-mer se caractérisent par leur grande richesse en matière de biodiversité. Ils concentrent notamment 4/5^e des espèces endémiques (*voir glossaire*) présentes en France. Toutefois, en 2022, plus de la moitié d'entre eux affichent un indice de risque d'extinction des espèces supérieur à celui de la métropole. Les multiples pressions qui s'exercent sur ces territoires très souvent insulaires (urbanisation, pollutions diffuses, espèces exotiques envahissantes, aménagements touristiques, effets du changement climatique) peuvent expliquer cette situation préoccupante.

3. La perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore

L'azote et le phosphore, éléments nutritifs essentiels, jouent un rôle central dans la croissance des végétaux et ont été fortement utilisés dans le secteur agricole pour accroître les rendements, face à une population mondiale en expansion. L'azote est un gaz particulièrement abondant dans l'atmosphère (78 % du volume). Par une succession de processus naturels, il est transformé en ammonium ou en nitrate. Le phosphore est stocké dans l'eau, le sol, les roches et les sédiments et est utilisé pour produire principalement des engrais, mais également des détergents. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini deux variables de contrôle : l'azote et le phosphore.

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour la perturbation des cycles biogéochimiques

Nutriments	Variables de contrôle	Seuils et zones d'incertitude	Valeurs mondiales
Azote	Quantité d'azote réactif rejetée par les activités humaines en millions de tonnes (Mt), par an, à l'échelle mondiale	62 Mt par an (62 - 82 Mt par an, soit 41 - 55 kg/an par hectare de surface en culture)	150 Mt
Phosphore	Échelle mondiale : quantité de phosphore émis par les systèmes d'eau douce vers les océans, en Mt par an	11 Mt par an (11 - 100 Mt par an, soit 1,5 - 13,5 kg/an par habitant ²⁰)	22 Mt
	Échelle continentale : quantité de phosphore dans les engrais épandus sur les sols agricoles, en Mt par an	6,2 Mt par an (6,2 - 11,2 Mt par an, soit 4,1 - 7,5 kg/an par hectare de surface en culture)	14,2 Mt

Les valeurs présentées ci-dessus montrent un dépassement de la limite planétaire pour l'azote : la quantité d'azote réactif rejetée dans l'environnement par les activités humaines au niveau mondial (150 Mt/an) est largement supérieure aux seuils fixés (62-82 Mt/an). Concernant le phosphore, les flux émis à l'échelle mondiale par les systèmes d'eau douce vers les océans (22 Mt) dépassent la valeur basse de la zone d'incertitude (11 Mt), tout en restant en dessous de la limite haute (100 Mt). Mais à l'échelle continentale, les quantités d'engrais phosphorés épandues sur les sols sont supérieures à la valeur haute de la zone d'incertitude (14,2 Mt au lieu de 11,2 Mt).

► Situation de la France :

En 2022, la France reste ainsi au-dessus du seuil haut de la limite planétaire de 55 kg/ha pour l'azote malgré des efforts entrepris depuis 2010 en France métropolitaine. Le surplus d'azote vient des DOM-TOM pour produire des biens agricoles qui seront consommés en France métropolitaine. La France est passée en dessous du seuil bas de la limite planétaire de 4,1 kg/ha

4. Le changement d'usage des sols

Les changements d'utilisation des sols et les dégradations associées figurent parmi les principales pressions qui pèsent sur la biodiversité terrestre et sur l'ensemble des services écosystémiques. Si le défrichement des forêts au profit de l'agriculture a fait augmenter la production d'aliments destinés à la consommation humaine ou animale et d'autres biens matériels importants pour les populations (tels que les fibres naturelles), il a dans le même temps fait reculer des contributions telles que la pollinisation, la régulation du climat, la régulation de la qualité de l'eau. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini deux variables de contrôle : la superficie forestière dans son ensemble et la superficie forestière par biome

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour le changement d'usage des sols

Variables de contrôle	Seuils et zones d'incertitude	Valeurs mondiales
Échelle mondiale : rapport entre la superficie forestière actuelle et la superficie forestière « originelle » (avant 1700)	75 % de la superficie forestière « originelle » doit rester boisée (frontière) et ne pas passer sous 54 % (limite).	62 % de la superficie forestière « originelle » sont encore des forêts.
Par biome forestier : rapport entre la superficie forestière actuelle du biome et la superficie forestière « originelle » du biome (avant 1700)	Forêts tempérées : 50 % de la superficie forestière « originelle » doit rester boisée (frontière) et ne pas passer sous 30 % (limite). Forêts tropicales et boréales : 85 % de la superficie forestière « originelle » doit rester boisée (frontière) et ne pas passer sous 60 % (limite).	50 % des forêts tempérées « originelles » sont encore boisées. 68 % des forêts tropicales et boréales « originelles » sont encore boisées.

Les valeurs présentées ci-dessus montrent que seules 62 % des surfaces forestières d'avant 1700 sont encore boisées dans le monde en 2015, la frontière planétaire de 75 % est donc largement dépassée, tout en restant dans la zone d'incertitude. Concernant les forêts tempérées, 50 % de la superficie occupée par celles-ci avant 1700 est toujours présente en 2015, on se situe donc à la limite basse de la zone d'incertitude (entre 50 et 30 %). Le chiffre global de 50 % peut néanmoins cacher des disparités locales avec des menaces fortes pour la biodiversité et les écosystèmes en certains points.

► Situation de la France :

En 2022, la surface forestière augmente, d'environ 80 000 ha par an (IGN). Elle était de 17 Mha en 2022, contre 16,2 Mha en 2010. En revanche, les terres agricoles régressent de 65 900 ha/an depuis 1982, notamment sous l'effet de l'artificialisation des sols (+ 57 600 ha/an depuis 1982). L'UE serait responsable d'environ 10 % de la déforestation mondiale via sa consommation

5. L'utilisation de l'eau douce et du cycle de l'eau

Élément essentiel à toute forme de vie, l'eau couvre 72 % de la surface de la Terre et représente un volume d'environ 1,4 milliard de km³. Malgré son abondance, seul 2,8 % de ce volume est constitué d'eau douce, propre à la consommation humaine. L'eau douce se trouve en grande partie dans les glaciers, mais également dans les nappes souterraines, les rivières et les lacs, ainsi que sous forme de vapeur d'eau dans l'air. La part de l'eau issue des précipitations atmosphériques qui s'écoule dans les cours d'eau jusqu'à la mer, ou qui est recueillie dans les lacs, les aquifères et les réservoirs, correspond à la ressource renouvelable. On parle alors d'« eau bleue » ; son volume mondial est estimé à 37 000 km³ par an (km³/an). L'eau verte correspond à l'eau des précipitations absorbées par les végétaux et les sols, et joue un rôle majeur dans la résilience de la biosphère. L'érosion des sols (diminution de la réserve utile) et la déforestation contribuent fortement à la diminution de l'eau verte. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini trois variables de contrôle : l'eau bleue à l'échelle globale, l'eau bleue à l'échelle locale et l'eau verte.

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour l'utilisation mondiale de l'eau

Variables de contrôle	Seuils et zones d'incertitude	Valeurs mondiales
Eau bleue - Échelle globale : volume total d'eau douce consommé, prélevé dans les eaux de surface et souterraines renouvelables	4 000 km ³ d'eau douce consommée par an (4 000 - 6 000 km ³ par an)	2 600 km ³ d'eau douce consommée par an (prélèvement net après rejet)

Eau bleue - Échelle locale : un seuil maximal de prélèvement de l'eau douce est proposé à l'échelle des bassins versants et en fonction du régime hydrologique saisonnier	25 % en période de basses eaux (25 - 55 %) 40 % en période intermédiaire (40 - 70 %) 55 % en période de hautes eaux (55 - 85 %)	
Eau verte : pourcentage de la surface terrestre libre de glace dans laquelle l'humidité du sol de la zone racinaire s'écarte de la variabilité naturelle observée au cours des 11 000 dernières années (beaucoup plus humide ou beaucoup plus sec)	10 % des sols planétaires	18 % des sols planétaires seraient en déséquilibre.

Les prélèvements nets d'eau douce à l'échelle mondiale ($2\,600\text{ km}^3$) demeurent en deçà de la frontière planétaire ($4\,000\text{ km}^3$). Pour autant, des dépassements à l'échelle de certains bassins-versants existent. 25 % des bassins fluviaux de la planète s'assécheraient avant d'atteindre les océans en raison de l'utilisation des ressources en eau douce des bassins. L'eau verte se raréfie dans certaine partie du monde avec 18% des sols. La perturbation du cycle de l'eau douce à l'échelle planétaire, conjuguée à la dégradation de la ressource sous l'effet des pressions humaines (prélèvements, déforestation, pollution), menace fortement la sécurité alimentaire et sanitaire, le fonctionnement écologique des écosystèmes (fourniture d'habitats, séquestration du carbone, humidité des sols, etc.) et la biodiversité.

► *Situation de la France :*

En 2022, une tendance significative à la baisse des prélèvements d'eau est identifiée depuis le milieu de la décennie 2000, de l'ordre de 1,3 % par an en moyenne, alors que la population augmente. Cette diminution est essentiellement imputable à une moindre utilisation des centrales de production d'électricité, et donc à la diminution des prélèvements d'eau douce pour leur refroidissement. Le prélèvement net annuel d'eau douce en France est de l'ordre de $4,2\text{ km}^3$ en moyenne sur la période 2008-2020. Ce prélèvement net contribue pour 0,2 % au prélèvement net mondial estimé à $2\,600\text{ km}^3$, à mettre en perspective avec le poids démographique (0,85 %) et économique (2,33 %) de la France dans le monde.

6. L'acidification des océans

L'océan est au cœur des enjeux du climat et de la biodiversité. Il est considéré, au même titre que la forêt, comme le « poumon » de la Terre. En effet, il produit plus de 50 % de l'oxygène que nous respirons et absorbe environ 25 % du dioxyde de carbone (CO_2) présent dans l'atmosphère. Il représente ainsi un important puits de carbone et joue un rôle majeur dans la régulation du climat. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini une variable de contrôle : l'état de saturation de l'eau de mer de surface en aragonite.

Tableau : variable de contrôle et limite planétaire pour l'acidification des océans

Variable de contrôle	Seuil et zone d'incertitude	Valeur mondiale
État de saturation de l'eau de mer de surface en aragonite (% de la valeur préindustrielle) - (Ω)	80 % en moyenne de l'état de saturation de l'eau de mer de surface en aragonite lors de l'ère préindustrielle ($\Omega = 3,44$ en 1850) - (≥ 80 - ≥ 70 %)	84 % de la valeur préindustrielle ($\Omega = 2,9$)

L'état de saturation de l'eau de mer de surface en aragonite est estimé à 84 % ($\Omega = 2,9$) du niveau préindustriel ($\Omega = 3,44$), soit en deçà de la frontière planétaire. En poursuivant au même rythme jusqu'en 2050, il pourrait atteindre 2,80, soit environ 80 % du niveau

préindustriel. Ce taux de saturation évolue avec les émissions en CO₂, mais également avec la température et la fonte des glaciers. L'acidification des océans est préjudiciable à plusieurs titres. Elle perturbe le développement d'une partie du plancton marin, comme les coccolithophores, dont le squelette calcaire est sensible à l'acidité du milieu. Pour les mêmes raisons, elle affecte également le développement et la survie des coraux. Le plancton marin et les coraux sont à la base de nombreux écosystèmes marins dont les populations humaines sont fortement dépendantes. La disparition des récifs coralliens pourrait ainsi compromettre la protection du littoral contre les tempêtes, le développement de la faune aquatique et de ce fait, l'approvisionnement en nourriture d'une partie importante de la population planétaire, ainsi que le tourisme et les loisirs sous-marins.

► Situation de la France :

En 2022, 67 % des récifs coralliens sont effectivement protégés. Le parc naturel de la mer de Corail, créé en 2014 par la Nouvelle-Calédonie, s'étend à lui seul sur une superficie de 1,3 million de km² et constitue ainsi l'une des plus vastes aires marines protégées au monde. En protégeant 41 % des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, il contribue significativement à l'objectif de protection de 100 % des récifs coralliens d'ici 2025. En particulier, le parc a créé en 2018 de vastes zones de protection forte sur plus de 28 000 km², qui couvrent essentiellement des zones de récifs abritant une biodiversité marine remarquable. Concernant notre façade méditerranéenne, des actions sont prises pour renforcer les connaissances relatives à l'état écologique du corail rouge en Méditerranée et assurer, si nécessaire, sa préservation », ou encore de « renforcer la prise en compte de la sensibilité des habitats profonds en Méditerranée », notamment en réglementant les pratiques de pêche au niveau des récifs.

7. L'appauvrissement de l'azone stratosphérique

L'ozone est un gaz présent naturellement à l'état de traces dans l'atmosphère et se forme à partir de l'action du rayonnement solaire sur l'oxygène. Sa concentration est plus élevée dans la stratosphère, couche de l'atmosphère située entre 10 et 50 km au-dessus de la surface terrestre environ, avec un maximum entre 20 et 30 km d'altitude. Cette partie de la stratosphère plus concentrée en ozone est communément appelée « couche d'ozone ». La couche d'ozone joue un rôle essentiel pour les organismes vivants. Elle constitue un filtre de protection face aux rayons ultraviolets du soleil (UVB et UVC) particulièrement nocifs pour la santé humaine (risques de cancers de la peau, maladies oculaires, affaiblissement du système immunitaire) et pour les écosystèmes (ralentissement de la photosynthèse, de la croissance des végétaux et des cultures, baisse de productivité du phytoplancton). Les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) sont principalement :

- les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans les systèmes réfrigérants et les climatiseurs, comme propulseurs dans les bombes aérosols, comme solvants ;
- les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), utilisés comme substituts des CFC en raison de leur moindre durée de vie dans l'atmosphère ;
- les halons, utilisés dans les matériels d'extinction des incendies ;
- le tétrachlorure de carbone (CTC), utilisé pour produire des CFC, pour la synthèse du nylon, comme solvant ou encore comme agent nettoyant ;
- le trichloroéthane (TCA), utilisé principalement pour fabriquer des polymères fluorés qui servent d'isolants dans la fabrication des batteries au lithium ;
- le bromure de méthyle, utilisé dans la désinfection des sols contre les ravageurs, et pour la désinsectisation des locaux de stockage de produits agricoles et des infrastructures

industrielles.

Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, il a été retenu une variable de contrôle : la concentration d’ozone dans la stratosphère mesurée en unités Dobson. Une « unité Dobson » (*Dobson Unit* - DU) est définie comme une couche d’ozone de 0,01 mm d’épaisseur dans des conditions normales de température et de pression de l’atmosphère

Tableau : variable de contrôle et limite planétaire pour l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique

Variable de contrôle	Limite planétaire	Valeur mondiale
Concentration d’ozone dans la stratosphère mesurée en unités Dobson (DU)	275 DU, soit 95 % de la valeur préindustrielle (290 DU)	285 DU

Ainsi, la concentration d’ozone dans la stratosphère est estimée depuis lors à 285 DU en moyenne, ce qui signifie que la limite planétaire est respectée. Pour autant, on constate encore localement des valeurs de l’ordre de 200 DU au printemps au-dessus de l’Antarctique. A noter depuis 2015, Les CFC (chlorofluorocarbures utilisés dans les systèmes réfrigérants et les climatiseurs, comme propulseurs dans les bombes aérosols, comme solvants) ont été remplacés par les HFC (hydrofluorocarbures qui ne contiennent pas d’atome de chlore, responsable de la dégradation de l’ozone stratosphérique)

► Situation de la France :

En 2022, les émissions françaises de HFC ont diminué de 40 % en dix ans, passant d’une estimation de 17 629 kilotonnes de CO₂ équivalent par an en 2011 à 10 695 kt CO₂ e/an en 2021.

8. L’augmentation des aérosols dans l’atmosphère

Les aérosols désignent des particules solides ou liquides en suspension dans l’air, dont la taille peut varier de quelques nanomètres à quelques dizaines de micromètres (µm). Si la majorité d’entre eux est d’origine naturelle, une quantité croissante est rejetée dans l’atmosphère par les activités humaines depuis l’ère préindustrielle. Cette augmentation des aérosols dans l’atmosphère constitue un enjeu majeur pour le climat et la santé humaine. Une partie des aérosols atmosphériques est d’origine primaire : les particules sont rejetées directement dans l’air par des sources naturelles (érosion des sols, embruns marins, pollens, cendres volcaniques, etc.) ou par des activités anthropiques (combustion de combustibles fossiles ou de biomasse, activités mécaniques avec création de particules généralement plus grossières issues des labours, moissons, chantiers, etc.). Une autre partie des aérosols est d’origine secondaire : ils ne sont pas émis directement dans l’atmosphère mais se forment par réactions chimiques entre des gaz ou particules déjà présents dans l’air. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, la variable de contrôle retenue est l’épaisseur optique d’aérosols (AOD), c’est-à-dire le degré d’opacité de l’atmosphère due à la concentration d’aérosols

Tableau : variable de contrôle et limite planétaire pour l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère

Variable de contrôle	Seuil et zone d’incertitude	Valeur mondiale
Profondeur ou épaisseur optique d’aérosols (AOD)	Aucun seuil planétaire défini, en l’absence de connaissances suffisantes Zone Asie du Sud-Est : seuil proposé de 0,25 AOD (zone allant de 0,25 à 0,5)	Absence de valeur moyenne, la variabilité étant trop forte dans l’année et sur l’ensemble de la planète. Moyenne annuelle de l’AOD en Asie du Sud-Est : 0,3

Malgré l'amélioration des modèles et des mesures de surveillance, il est encore difficile d'estimer l'effet global des aérosols sur le climat. Ils seraient à l'origine. Certaines particules constituées principalement de sulfates ou de nitrates réfléchissent une partie du rayonnement solaire et ont un effet refroidissant. D'autres, comme le carbone suie absorbent les rayons du soleil et réchauffent l'atmosphère. De manière indirecte, les aérosols influent également sur le climat en contribuant à la formation des nuages et de pluies localement très fortes (mousson en Asie, tempête en Europe). Les effets sanitaires des aérosols varient selon la taille des particules qui les constituent et selon leur composition chimique. Les particules dites grossières (diamètre compris entre 2,5 et 10 µm) impactent la santé respiratoire et sont retenues dans la région naso-pharyngée. Les particules fines, de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (PM_{2,5}) et en particulier celles inférieures à 1 µm, peuvent pénétrer très profondément dans l'appareil respiratoire et passer dans la circulation sanguine. Elles peuvent causer des maladies cardiovasculaires.

► Situation de la France :

D'après la dernière estimation publiée en 2021 par Santé publique France, près de 40 000 décès de causes non accidentelles seraient attribuables chaque année à une exposition des personnes âgées de 30 ans et plus aux particules fines. Les catastrophes naturelles se multiplient (inondations, tempêtes, tornades, cyclones) en France métropolitaine et dans les DOM-TOM

9. Le rejet de nouvelles entités dans la biosphère

Des entités, au sens géologique, sont produites, mises en circulation et rejetées dans l'environnement par les activités humaines. Ces entités (substances de synthèse, nouvelles formes de substances existantes, formes de vie modifiées) sont susceptibles d'avoir des effets indésirables sur les écosystèmes, les organismes vivants et la santé. Parmi ces entités se trouvent les substances chimiques telles que les résidus de médicaments, les additifs, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les chlorofluorocarbones (CFC), mais également les nanomatériaux, les polymères plastiques ou les organismes génétiquement modifiés, susceptibles de perturber les équilibres physiques et/ou biologiques. Dans le cadre des travaux sur les limites planétaires, les chercheurs ont défini trois variables de contrôle : la production d'entités nouvelles, le rejet d'entités nouvelles dans l'environnement, les impacts d'entités nouvelles sur les processus du système Terre.

Tableau : variables de contrôle et limite planétaire pour l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère

Variables de contrôle	Exemples	Situation actuelle
Tendances relatives à la production d'entités nouvelles	Volume de production de produits chimiques	Production mondiale multipliée par au moins 50 entre 1950 et 2015. Elle devrait tripler d'ici 2050 par rapport à 2010.
	Volume de production de plastiques	Augmentation de la production mondiale de 79 % entre 2000 et 2015. La production globale cumulée devrait tripler d'ici 2050.
Tendances relatives au rejet d'entités nouvelles dans l'environnement	Quantité d'émissions de produits chimiques dangereux	Données primaires sur les émissions disponibles pour très peu d'entités nouvelles dans très peu de pays. Tendance à la hausse des émissions, malgré l'amélioration des contrôles d'émissions pour un nombre limité de substances (avec notamment des effets de substitutions).
	Quantités de plastiques rejetés dans l'environnement	Augmentation de 3,8 % des quantités de plastiques rejetés dans l'environnement entre 2014 et 2015. Environ 22 Mt de plastiques rejetées par an dans l'environnement en 2019, dont 6 Mt rejetées vers les milieux aquatiques (OCDE, 2022).
Impacts non désirables des entités nouvelles sur les processus du système Terre	Toxicité de la pollution chimique	Pollution de l'eau douce par le métolachlore (pesticide) et le bisphénol A en Europe.
	Perturbation de l'intégrité de la biosphère par la pollution plastique	De nombreuses preuves des effets physiques et toxicologiques de la pollution plastique, notamment sur la répartition et la sensibilité des espèces.

Les plastiques sont à l'origine de nouvelles pollutions, avec en cause la production d'emballages, l'augmentation du dépôt de déchets plastiques en mer, et des

microplastiques libérés dans l'environnement.

► Situation de la France :

En 2022, la France utilise près de 350 000 produits chimiques dits polluants dans ses activités industrielles. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, publiée en 2020, prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages de plastique à usage unique d'ici 2040. Concrètement, les lots de vaisselle jetable et les cotons-tiges en plastique sont interdits à la vente depuis le 1^{er} janvier 2020, les pailles ou les couverts jetables depuis le 1^{er} janvier 2021, et les sachets de thé ou de tisane en plastique non biodégradable depuis le 1^{er} janvier 2022. La loi prévoit également que des objectifs de réduction, réutilisation ou réemploi, et de recyclage soient fixés tous les cinq ans. Trois objectifs ont ainsi été fixés pour 2025 : (1) réduire de 20 % les emballages en plastique à usage unique ; (2) tendre vers 100 % de réduction des emballages en plastique à usage unique « inutiles » ; (3) tendre vers 100 % de recyclage des emballages en plastique à usage unique.

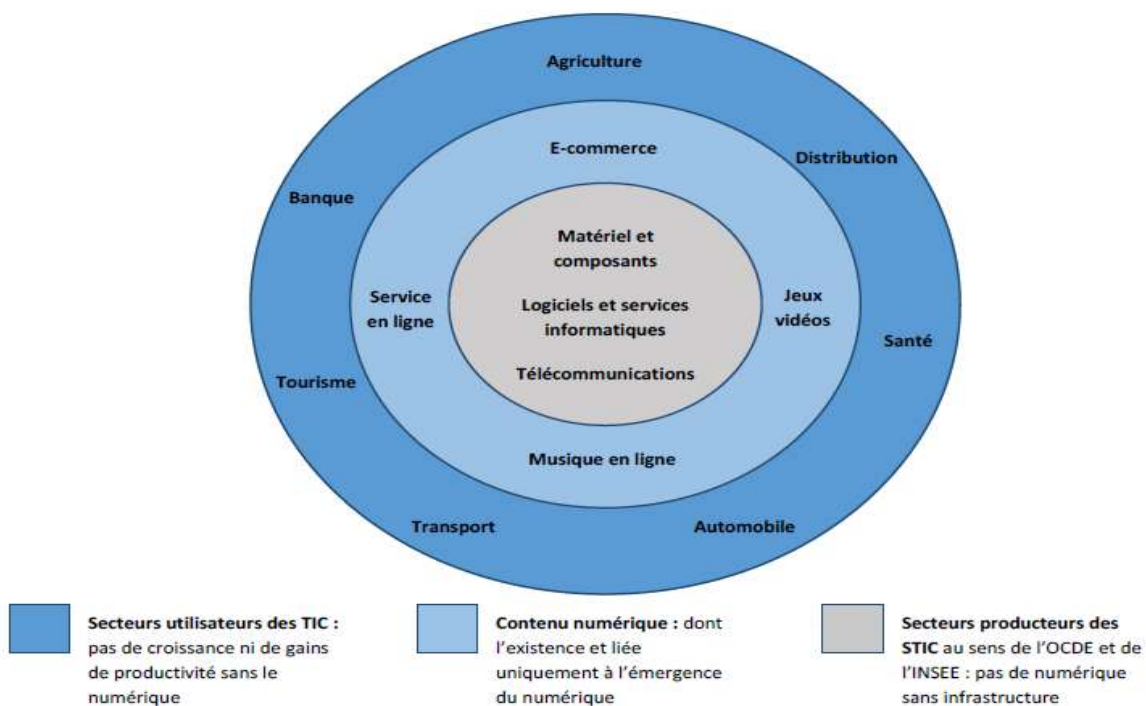
En conclusion, la détérioration de l'environnement sur notre planète trouve son origine dans le développement des secteurs industriels et agricoles depuis 1800. De prime abord, on pourrait croire que le secteur du numérique n'est pas concerné ou à l'origine de la dégradation de l'environnement sur notre Planète, et n'en serait aucunement responsable. Or, c'est un secteur qui s'avère être des plus gros contributeurs en termes d'empreinte écologique.

PARTIE 2 :

LA REALITE DE L'EMPREINTE ECOLOGIQUE DU SECTEUR NUMERIQUE

En introduction, il faut bien voir que l'état de notre planète s'est fortement détérioré depuis 2000, avec l'essor de l'économie numérique. Elle intègre non seulement les secteurs de l'informatique, de l'internet, des data-centers, des logiciels, de la fabrication de matériels électroniques, les télécommunications, l'audiovisuel mais interagit sur tous les autres secteurs grâce aux progrès technologiques de ces derniers.

Composition du secteur de l'économie numérique



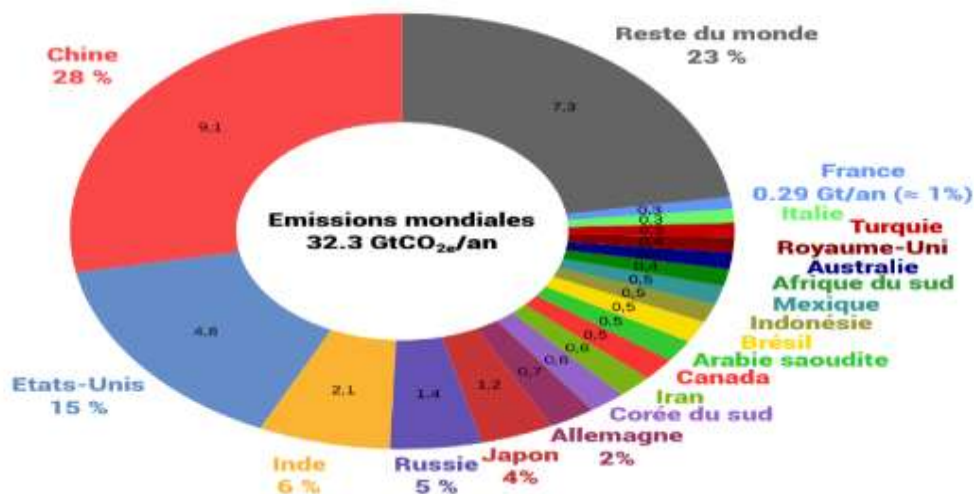
L'empreinte écologique du numérique désigne toutes les formes de pollutions engendrées par le secteur du numérique, qui conduisent à une augmentation de gaz à effet de serre, de la consommation d'électricité, à la rareté de certaines matières premières et à la production de déchets électroniques. Au niveau mondial, le secteur numérique représente 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde (dont 6 à 10% de l'électricité mondiale), et le chiffre va doubler d'ici 2030. En France, le secteur du numérique représente 2% des émissions de gaz à effet de serre et pourrait atteindre les 7% d'ici 2040. Le rapport du Stockholm Resilience Center en septembre 2023 souligne que le secteur numérique impacte négativement sur les 4 limites planétaires : le changement climatique, le changement d'usage des sols/terres rares/ressources naturelles, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, et l'utilisation de l'eau. Regardons ce que donne son empreinte environnementale en 2022.

1. Le bilan au niveau du changement climatique

Les émissions de Gaz à effets de Serre (GES) ne cessent d'augmenter :

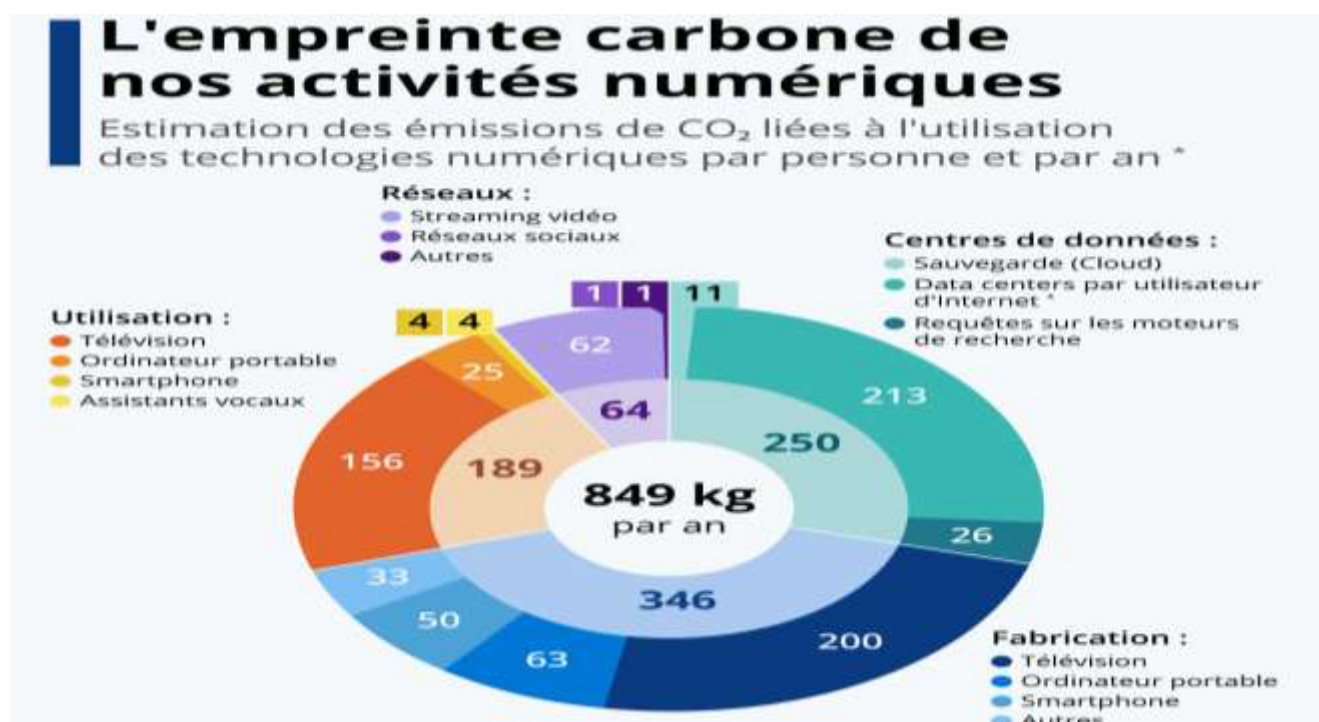
Emissions mondiales et 20 pays les plus émetteurs

[milliards de tonnes équivalent CO₂/an]



1- Au niveau mondial, le numérique représente près de 7% des gaz à effet de serre dans le monde, soit 32,3 milliards de tonnes de CO₂/an. Si rien n'est fait, il est prévu une multiplication par quatre des GES d'ici 2040.

2- Au niveau de la France, le numérique représente près de 2,5% des gaz à effet de serre nationaux, soit 15 tonnes de CO₂/An). Si cette part demeure modeste en France, la croissance annuelle de la consommation numérique doit nous interroger. Si rien n'est fait, il est prévu une hausse de 60% des GES d'ici 2040, soit 6,7% des émissions de GES nationales. La surconsommation numérique nationale de part nos outils et nos activités numériques induisent par habitant 849 kg de CO₂/an :



2. Le bilan au niveau du changement d'usage des sols, terres rares, ressources naturelles

Les consommations de certaines matières premières entrant dans la composition des outils connectés conduisent à l'épuisement de métaux ou minerais

1- Au niveau mondial, la fabrication de certains outils connectés numériques ou pratiques numériques conduit à la disparition de certains métaux.

Ordinateur	Smartphone	Data center ou Cloud
25% de silice 23% de plastique dérivé du pétrole 20% de fer 14% d'aluminium, 7% de cuivre 6% de plomb, 2% de nickel 2% incluant : zinc, étain, manganèse, cobalt, argent, barium, arsenic, bismuth, titane, beryllium, galium, cadmium, chrome, selenium, mercure, palladium, rhutenium, lanthanides un ordi portable de 2 kg = 800 kg de MP+ 240 kg énergies fossiles + 22 kg de produits chimiques + 1,5 T d'eau et entraîne une émission de 124 kg de CO2	30% de plastique dérivé du pétrole 25% de fer 15% de cuivre 10% de lithium 10% de verre 25% de fer 10% incluant magnésium, carbone, cobalt 0,5% incluant : argent, or, platine, palladium 0,1% incluant : europium, yttrium, terbium, gallium, tungstène, indium, tantale, néodyme, praséodyme, germanium) 1 mail ou sms = 19 g de CO2	Les Data Centers consomment en moyenne en France 5,15 MWh/m2/an . idem pour les clouds où la consommation électrique est divisée en deux parties : 1) La consommation électrique des équipements: switches, serveurs, routeurs 2) La consommation électrique annexe liée au refroidissement des serveurs, à l'éclairage des bâtiments, aux opérations de maintenance.

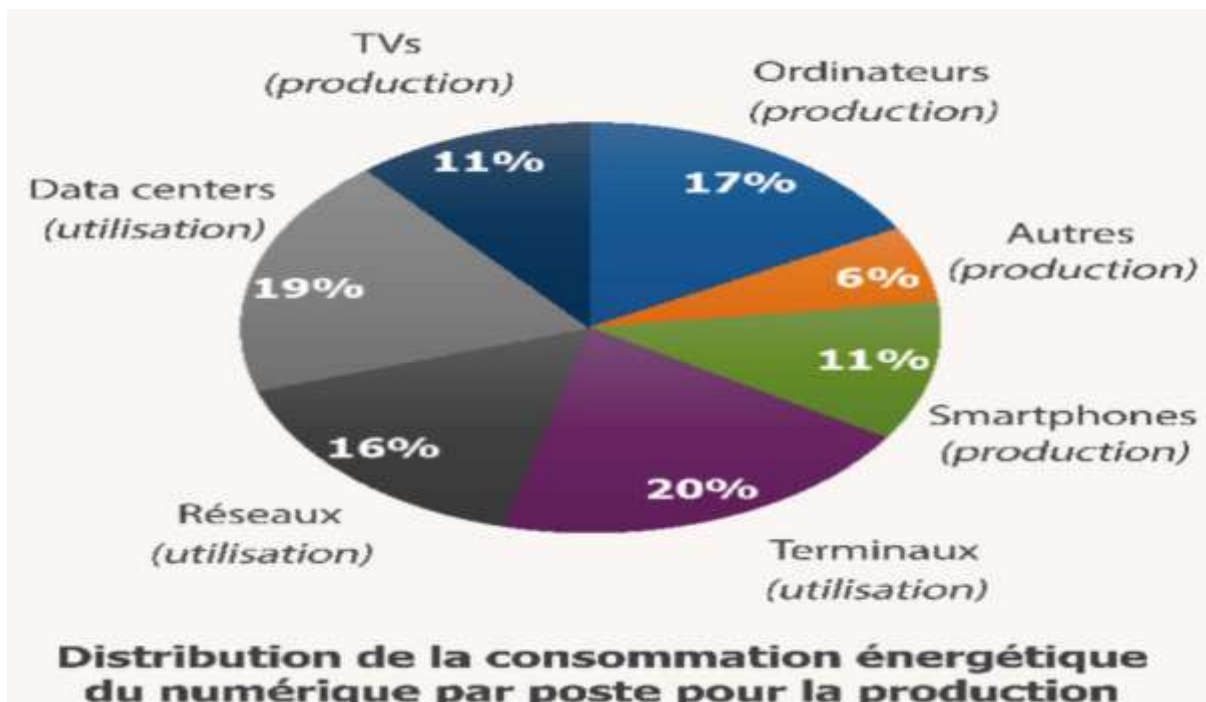
Certains métaux rares sont sur-consommés dans le secteur du numérique, des télécoms, de la médecine, du BTP, des transports, etc... Le recyclage devient difficile au fil de l'augmentation du nombre de métaux présents dans un produit et de la diminution de leurs concentrations.

Ressource	Utilisations
Antimoine	Retardants du feu (additifs dans les plastiques), catalyse du polyéthylène
Baryte	Boues de forage pétroliers et gaziers, industrie du verre, radioprotection, santé, métallurgie, pyrotechnie
Béryllium	Télécoms et électronique, industrie aérospatiale, nucléaire civil et militaire
Cobalt	Portables, ordinateurs, véhicules hybrides, aimants
Germanium	Photovoltaïque, fibres optiques, catalyse, optique infrarouge
Indium	Puces électroniques, écrans LCD
Graphite naturel	Véhicules électriques, aérospace, industrie nucléaire
Silicium métal	Circuits intégrés, panneaux photovoltaïques, isolateurs électriques
Terres rares (voir annexe pour détails)	Aimants permanents, voiture électrique, éoliennes, TGV, scanners médicaux, lasers, transmission de données par fibre optique ...
Uranium	production d'électricité

2- Au niveau de la France, les principaux sites géologiques contenant des terres rares sont situés en Bretagne, en Haut Rhin, dans la Creuse, la Haute Vienne, la Guyane et la Polynésie. Les gisements sont très modestes : on extrait surtout du cobalt, de lithium, de la monazite, de l'euporium, du dysprosium et du terbium. Les réserves de terres rares sont en Chine, au Groenland, au Vietnam, en Russie, au Brésil et Etats Unis

La question énergétique est lourdement posée, vu la consommation d'électricité

1- Au niveau mondial, le numérique représente près de 14% de la consommation d'électricité mondiale, soit 3000 Twh/an. Il faut distinguer la consommation énergétique issue de la fabrication des outils numériques qui occupe 45% et la consommation énergétique issue de l'utilisation de ces outils numériques (55%)



2- Au niveau de la France, le numérique représente près de 24% de la consommation d'électricité nationale, soit 476 Twh/an. Cela provient du streaming vidéo, des visioconférences, de la 5G, de l'utilisation des données numériques. Pour satisfaire à la consommation de tous ces outils connectés, il faudrait construire 14 centrales nucléaires d'ici 2040, au risque de s'exposer à des black out ou coupure internet

La question de la raréfaction de l'eau potable devient problématique.

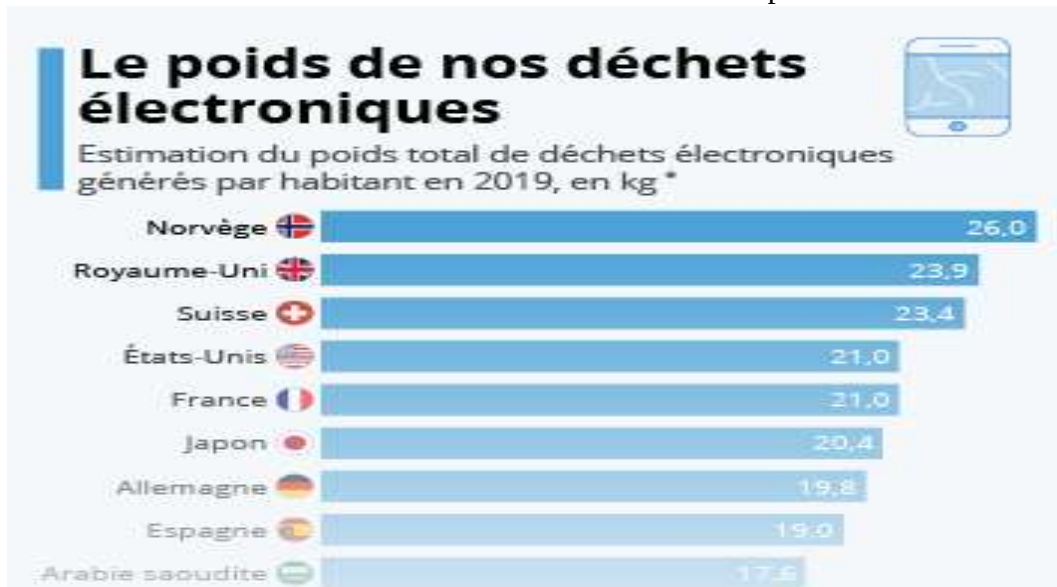
1- Au niveau mondial, les data-centers consomment environ 28 milliards de m³ d'eau. Des opérateurs de datacenters font des forages dans les nappes plus ou moins déclarés. Le recyclage des eaux de pluie se multiplie, comme le recours au refroidissement passif et naturel par l'air extérieur. On compte 5 381 datacenters aux Etats-Unis, dont environ 1000 dits hyperscales. Microsoft avoue consommer 84 millions de litres d'eau, Google 23 millions de litres d'eau. Une conversation avec ChatGPT peut consommer 0,50 litre d'eau pour générer 10 à 50 réponses. Une image générée par l'IA consomme 5 litres d'eau. Des études estiment que l'IA pourrait consommer 4,2 à 6,6 milliards de m³ d'eau en 2027

2- Au niveau de la France, il y a 315 data-centers qui consomment environ 681 000 m³, et risque de monter à 755 000m³ avec l'installation des 3 prochains datacenters d'Amazon. La cause de cette consommation excessive vient des vagues de chaleur, de travaux sur des sites

anciens. L'arcep estime que la consommation directe et indirecte monte à 6 millions de m³ avec l'utilisation des data-center et des sociétés du numérique, soit la consommation annuelle moyenne d'eau en France d'environ 100 000 personnes.

4. Le bilan au niveau de l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère et les sols

1- Au niveau mondial, le poids des déchets électroniques atteint les 54 millions de tonnes, et seulement 17,4% ont été recensés comme étant officiellement collectés et recyclés. Certains pays cherchent des idées de traitements vu le volume de déchets par habitant.



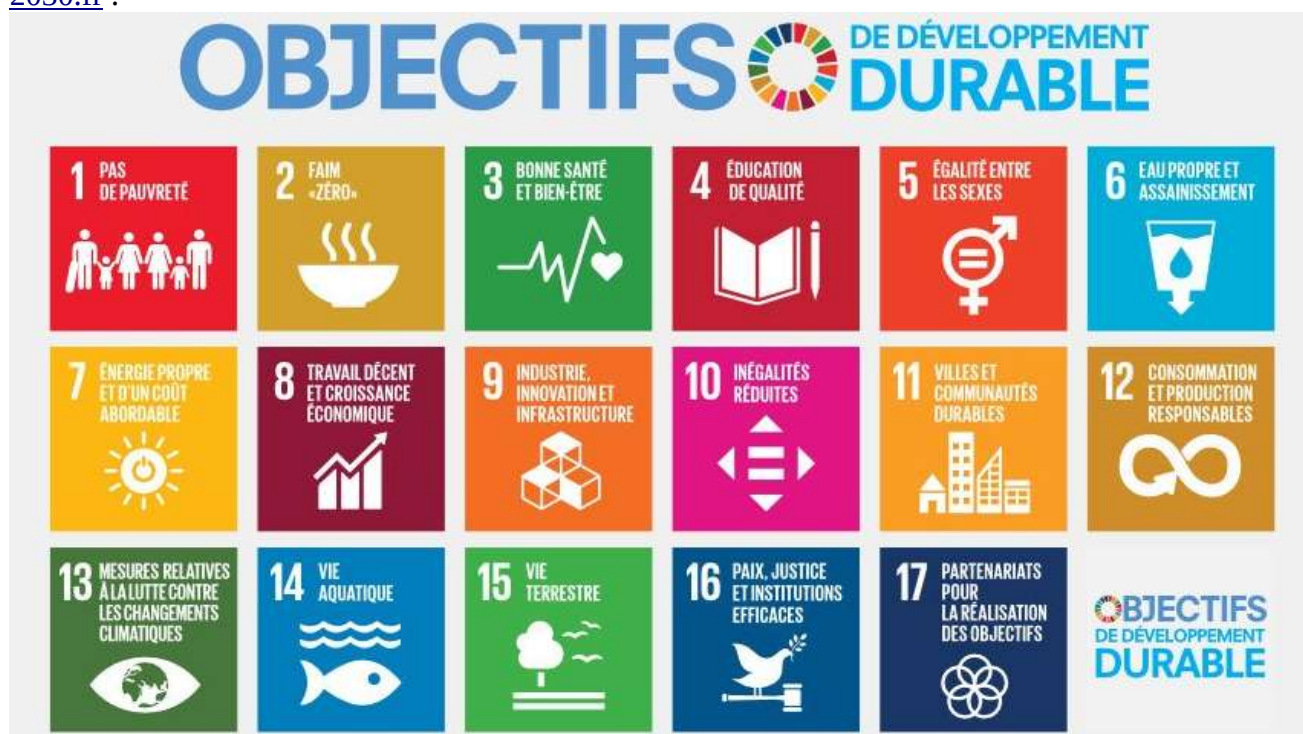
2- Au niveau de la France, le poids des déchets électroniques atteint les 2,5 millions de tonnes, et seulement 28% ont été recensés comme étant officiellement collectés et recyclés.

En conclusion, pour ceux qui en doutait, le secteur du numérique est bien à l'origine de l'aggravation de l'empreinte écologique des pays, y compris en France.

CONCLUSION

Les responsables politiques ont été contraints d'apporter des réponses à la situation paradoxale posée: d'une part la maîtrise de l'empreinte écologique du numérique, et d'autre part celui d'utiliser le numérique au service du développement durable.

C'est ainsi qu'aura lieu **le sommet sur le développement durable le 25/09/2015 à Rio**, où les 193 pays membres de l'ONU ont adopté un nouveau programme de développement durable à travers « **l'Agenda 2030** ». 17 objectifs prioritaires sont fixés pour les 15 ans à venir, avec 169 sous objectifs, accompagnés d'indicateurs de surveillance pour en assurer le suivi. L'ensemble des mesures de ces 17 ODD est consultable sur <https://www.agenda-2030.fr>.



Plus précisément, les sociétés numérique sont concernées par :

- ODD 7 « garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable » car les énergies sont le support au fonctionnement de l'ensemble du secteur du numérique par essence.
- ODD 8 « promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous »
- l'ODD9 « mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation »
- ODD12 « établir des modes de consommation et de production durables »

Ainsi, les sociétés du numérique vont être appelées à connaître 3 évolutions comme le décrit Frédéric Bordage, expert de Green IT.fr :

- **Le Green IT 1.0** représente les démarches d'amélioration continue qui vise à réduire l'empreinte écologique (carbone et énergétique), et à introduire un développement durable

et soutenable.

- **Le Green IT 1.5** représente les démarches d'amélioration en R&D pour réduire l'empreinte écologique de l'organisation et parvenir à la mesurer (au sens physique du terme). Son autre aspect consiste à créer des produits au service de la stratégie de Développement durable de l'entreprise, notamment en proposant des logiciels pour suivre la stratégie RSE de l'entreprise (pilotage et reporting RSE), pour évaluer la performance de développement durable des fournisseurs (achats responsables), et pour vérifier la conformité réglementaire. Le développement de tous ces outils revient à créer un Système d'Information de Développement Durable.

- **Le Green IT 2.0** représente le lancement de nouvelles sociétés du numérique green devant réduire l'empreinte écologique et maximiser l'équité sociale de leurs produits. C'est pour cela que l'on parle de Green by IT ou Green for IT. Cette étape marque une rupture, et évoque l'idée d'un changement à apporter dans les modèles économiques de croissance des pays intégrant les notions de valeur collective, de collaboration, d'interactivité, et d'éco-responsabilité.

Voilà donc le futur contexte professionnel dans lequel vous aurez à évoluer !